

Laboratorio Grupal

ABC Challenge

HTML · CSS · JavaScript · GitHub · Trello | Duración: 1h 45 min desarrollo + 30 min presentación
| Grupos de 4–5 personas

■ Contexto: el cliente los necesita

Son las 8:47 AM. Su equipo acaba de recibir un mensaje urgente de **ABCchallenge**, una startup colombiana de educación infantil que lleva seis meses esperando su página web interactiva para enseñar el abecedario a niños. El equipo de desarrollo externo que tenían contratado desapareció del mapa — literalmente dejaron de responder mensajes — y el lanzamiento está programado para mañana.

El founder de ABCchallenge los llama en pánico:

"Quedó algo armado pero no funciona, no se ve bien y la mitad de las letras no tienen imagen. Ustedes son nuestra última esperanza. ¿Pueden salvarnos?"

Su equipo tiene **1 hora y 45 minutos** para rescatar, completar y entregar una página web interactiva funcional. El cliente no sabe de código — solo sabe que mañana tiene una demo con inversores y necesita que esto funcione.

Bienvenidos al sprint de rescate.

■ Requerimientos Funcionales del Cliente

ABCchallenge entregó los siguientes requerimientos antes de que su equipo externo desapareciera. Estos son los criterios con los que el cliente evaluará la entrega:

RF-01 · Barra de navegación — Una navbar en la parte superior con el nombre del proyecto y un contador que muestre cuántas letras ha visto el usuario.

RF-02 · Galería de letras — Una card por cada letra del abecedario (26 en total), organizadas visualmente en la página.

RF-03 · Interacción con las cards — Al hacer clic en una card, debe voltear y mostrar una imagen representativa y la palabra en español.

RF-04 · Contador de progreso — El contador en la navbar debe actualizarse cada vez que el usuario descubre una letra nueva.

RF-05 · Filtro de contenido — Dos botones: 'Vocales' (muestra solo A, E, I, O, U) y 'Todas' (muestra el abecedario completo).

RF-06 · Sección del equipo — Al final de la página, una sección con los nombres de todos los integrantes del equipo de rescate.

RF-07 · Diseño libre — El cliente no impone paleta de colores ni tipografía — solo exige que se vea profesional y coherente.

0 · Estructura del Proyecto

Archivos que debe tener el proyecto:

- **index.html** — Toda la estructura de la página web interactiva
- **style.css** — Todos los estilos visuales
- **script.js** — Toda la lógica interactiva

Estructura base de cada card:

Esta estructura es un acuerdo de equipo — todos deben usarla igual para que el CSS y el JavaScript funcionen de forma consistente en las 26 letras. El atributo **data-tipo** es clave para el filtro de vocales.

```
<div class='card' data-tipo='vocal' onclick='voltear(this)'>
  <div class='card-frente'>
    <h1>A</h1>
  </div>
  <div class='card-dorso'>
    <img src='URL_de_internet' alt='Aguacate'>
    <h3>Aguacate</h3>
  </div>
</div>
```

- Las imágenes vienen de internet: búsquelas en Google Images, clic derecho sobre la imagen → 'Copiar dirección de imagen' y péguela en el src. Las vocales son A, E, I, O, U — el resto llevan data-tipo='consonante'.

1 · Tarea HTML

Navbar

Una barra de navegación en la parte superior con el nombre del proyecto y un contenedor para el contador de letras. Dale un **id** al contador para que JavaScript pueda actualizarlo.

26 Cards

Una card por cada letra usando la estructura base definida arriba. Recuerden asignar data-tipo='vocal' a las cinco vocales y data-tipo='consonante' al resto.

Botones de filtro

Dos botones que llamen a la función de filtrado: uno para mostrar solo vocales y otro para mostrar todas las letras.

Sección El Equipo

Al final de la página, una sección con los nombres de todos los integrantes. El diseño es libre.

2 · Tarea CSS

Requisitos mínimos:

- Vincular **style.css** al HTML con `<link>` en el `<head>`
- Dar estilo a la navbar: posición, colores, tipografía
- Estilizar las cards: tamaño, borde, sombra, cursor pointer
- Implementar el efecto flip: frente visible por defecto, dorso oculto — al agregar la clase **.volteada** deben intercambiarse
- Estilizar los botones de filtro y la sección del equipo

Pista sobre el flip:

El efecto se logra con transformaciones CSS en el eje Y. Investiguen las propiedades **transform**, **backface-visibility** y **transition** — con esas tres tienen todo lo que necesitan. La clase **.volteada** es la que JavaScript va a agregar y quitar.

- El diseño visual es completamente libre — paleta, tipografía, espaciado. Lo que se evalúa es que la estructura y funcionalidad estén, no que se vean igual.

3 · Tarea JavaScript

Vincular script.js:

Agreguen el `<script>` al final del `<body>`, después de todas las cards y antes del cierre de `</body>`. Esto garantiza que el HTML ya exista cuando el script intente acceder a él.

Función voltear(card)

Esta función debe lograr lo siguiente:

- Recibe la card que se hizo clic
- Agrega o quita la clase **.volteada** en esa card
- Si es la primera vez que se voltea esa card, suma 1 al contador
- Actualiza el texto del contador en la navbar

Función filtrar(tipo)

Esta función debe lograr lo siguiente:

- Recorre todas las cards del documento
- Si tipo es 'todas', muestra todas
- Si tipo es 'vocales', muestra solo las que tienen `data-tipo='vocal'` y oculta el resto
- Los botones en el HTML llaman a esta función pasando el tipo como argumento

■ No se necesita jQuery ni ninguna librería externa. Todo se resuelve con JavaScript puro: `querySelector`, `querySelectorAll`, `classList`, `dataset` y `textContent`.

4 · Flujo de Trabajo en GitHub

El cliente quiere ver evidencia de que todo el equipo trabajó. Al final de la sesión, la instructora revisará **GitHub Insights** → **Contributors** para verificar la participación de cada integrante.

Paso 1 · Solo el líder del equipo

- Crea el repositorio en GitHub (público, con README)
- Va a **Settings** → **Collaborators** e invita a los demás por su usuario de GitHub

Paso 2 · Todos al mismo tiempo

- Aceptan la invitación en github.com/notifications

Clonar el repositorio en su máquina: `git clone <URL>`

- Abren la carpeta en VS Code

Paso 3 · Antes de tocar cualquier archivo

- Cada persona crea su propia rama según las letras que le asignaron:

Ejemplo: `git checkout -b letras-A-E`

- Nunca trabajen directamente en **main**

Paso 4 · Mientras trabajan

- Hagan commits frecuentes con mensajes descriptivos:

Ejemplo: `git commit -m 'Agrego cards A, B y C con imágenes'`

Paso 5 · Al terminar sus letras

Suben su rama: `git push origin letras-A-E`

- Avisan al líder que su rama está lista para merge

Paso 6 · El líder hace merge

`git checkout main`

`git merge letras-A-E (repite con cada rama)`

`git push origin main`

- Sugerencia de distribución: para grupos de 5 → A-E · F-J · K-O · P-T · U-Z. Para grupos de 4 → A-F · G-M · N-S · T-Z. El equipo puede ajustar según prefiera.

5 · Organización del Equipo en Trello

Configuren el tablero con estas tres columnas:

■ Por Hacer	Una tarjeta por bloque de letras y una por cada tarea (CSS, JS, GitHub setup). Asignada a su responsable.
■ En Progreso	Cuando alguien comienza una tarea, mueve su tarjeta a esta columna.
■ Listo	Al terminar y hacer push, la tarjeta se mueve aquí. El tablero debe reflejar el estado real del proyecto.

6 · Tips de Trabajo Colaborativo

■ Coordinen antes de hacer merge

Si dos personas editan el mismo archivo al mismo tiempo, habrá conflictos. Acuerden desde el inicio quién toca qué archivo.

■ Commits pequeños y descriptivos

Un commit por letra o por sección es mejor que un commit gigante al final. Así es más fácil revisar el historial y el cliente puede ver el progreso.

■ El líder no lo hace todo

El líder gestiona el repo y hace los merges — pero las letras y el código los desarrolla todo el equipo por igual.

■ Trello refleja GitHub

Cuando hagan push de su rama, muevan su tarjeta en Trello. El tablero debe reflejar el estado real del proyecto en todo momento.

■ Pidan ayuda temprano

Si llevan más de 5 minutos bloqueados en un error de Git, pidan ayuda. No vale la pena perder tiempo de desarrollo en un conflicto de merge.

ABCchallenge confía en su equipo. El diseño es libre, la estructura es el requisito. Lo que construyan hoy refleja su capacidad de trabajar como desarrolladoras y desarrolladores reales.